LF09:08:Bitoperatoren für MAC- und IPv4-Adresssysteme

in der Ausbildung zur Fachinformatikerin [1]

Karsten Reincke

GS-LDK

20. Februar 2026

[1] Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* entwickelt.

LF09:08:Exkurs:Bitweise Verknüpfung

```
# (C) 2025 K.Reincke: proTironeComputatri snippet [CC-BY-4.0]

  0x48 0xe7 0xda 0x06 0xef 0x85  # MAC-Adresse
& 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00  # OUI-Bitmask
--------------------------------
= 0x48 0xe7 0xda 0x00 0x00 0x00  # Organizationally Unique Identifier
```

LF09:08:Exkurs:Bitweise Operatoren

Bitweise Operatoren in Computersprachen

- sind **!** , | und &
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{1, 0\}$
- bilden ‘{1,0}‘ bzw. ‘{1,0}x{1,0}‘ auf ‘{1,0}‘ ab

	not = **!**	*or* = |	*and* = &
R1	**!**1 → 0	1 | 1 → 1	1 & 1 → 1
R2	**!**0 → 1	1 | 0 → 1	1 & 0 → 0
R3		0 | 1 → 1	0 & 1 → 0
R4		0 | 0 → 0	0 & 0 → 0

Bitweise Operatoren nehmen n Zahlen als Argumente und verknüpfen die darin gesetzten an derselben Position gesetzten Bits nach diesen Regeln

LF09:08:Exkurs:Bitweise Operatoren

```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTironeComputatri snippet [CC-BY-4.0]
2
3  theNumber = 42
4
5  print(theNumber," : ",(bin)(theNumber), " : ",(hex)(theNumber)," : ")
6
7  # prints 42 in 3 modes of representation: "42 : 0b101010 : 0x2a"
```

Integer bleibt Integer - unabhängig von der Darstellung!

$\Rightarrow$ *Vor bitweiser Verknüpfung keine gesonderte Umwandlung* `'dezimal → binär'` *nötig.*

LF09:08:Exkurs:Logische Operatoren

Logische Operatoren in Computersprachen

- sind `!` , `||` und `&&`
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{T, F\}$
- bilden ‘{T,F}‘ bzw. ‘{T,F}x{T,F}‘ auf ‘{T,F}‘ ab

	NOT = `!`	*OR* = `||`	*AND* = `&&`
R1	`!T` → `F`	`T || T` → `T`	`T && T` → `T`
R2	`!F` → `T`	`T || F` → `T`	`T && F` → `F`
R3		`F || T` → `T`	`F && T` → `F`
R4		`F || F` → `F`	`F && F` → `F`

Logische Operatoren nehmen n Wahrheitswerte als Argumente und verknüpfen diese nach obigen Regeln

LF09:08:Exkurs:Wahrheitswertetabellen

Logische Operatoren in der Logik sind

- sind $\neg$, $\vee$ und $\wedge$
- bilden ‘{w,f}‘ bzw. ‘{w,f}x{w,f}‘ auf ‘{w,f}‘ ab

Die Definition erfolgt durch Wahrheitswertetabellen:

p	q	$\neg$ p	$\neg$ q	p $\vee$ q	p $\wedge$ q
w	w	f	f	w	w
w	f	f	w	w	f
f	w	w	f	w	f
f	f	w	w	f	f

Mit Wahrheitswertetabellen kann man weitere 'logische Operatoren' definieren, z.B. $\rightarrow$ (wenn, dann)

LF09:08:Logische Operatoren:Was geht?

```python
# PYTHON-Example:
x=2
if x % 2 == 0 and x % 3 == 0 :
  print("durch 2 und 3 teilbar")
else:
  print("nicht durch 2 und 3 teilbar")
```

```cpp
/* C++ Example */
int x=2;
if ((x % 2) && (x % 3)) {
  cout << "durch 2 und 3 teilbar - - hmmmh";
}
else {
  cout << "nicht durch 2 und 3 teilbar - hmmmh?";
}
```

LF09:08:Bitweise + logische Operatoren:Was geht?

```
1  # PYTHON-Riddle:
2  x=2
3  if ((x % 2) and ((4 & x) == 1)) :
4    print("logical revolution!")
5  else:
6    print("häh?")
```

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation gehört zum Open-Source-Projekt $proTironeComputatri$[2], initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr[3]. Die Unterrichtseinheiten stehen unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur freien Verfügung. Die Quellen dazu finden Sie unter *protico.ltx*[4].

[2] → https://github.com/pro-tirone-computatri/

[3] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx/CONTRIBUTORS.md

[4] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx

Bildnachweise

- von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)